

Dédicace

*À cette âme partie vers l'au-delà mais restée dans mon cœur un ciel qui me protège..
À celle qui fut mon refuge et m'a appris la patience sans un mot. À toi, lumière de mes jours, je dédie
ce succès ; chaque pas franchi aujourd'hui porte ton empreinte éternelle.*

*À ma mère.. mon pilier et ma patrie..
Au cœur qui me porte à chaque chute et me donne la force de continuer. Merci d'être ce début qui ne
finit jamais. À celle de qui le Seigneur a dit : « Sa mère l'a porté [subissant] peine sur peine ».*

*À mon père.. mon soutien et ma sécurité..
À l'homme qui m'a appris la force par son silence et son combat. Merci d'avoir cru en moi quand je
doutais. Je te dédie ce succès, toi qui as été l'épaule solide portant tous mes rêves.*

*À mes sœurs, compagnes de mon âme..
À celles de qui le Seigneur a dit : « Nous allons fortifier ton bras par ton frère ». Merci d'avoir été
mon soutien dans l'épreuve. Vous êtes la famille que mon cœur choisit chaque jour pour s'épanouir.*

*À mes amies.. À celles qui ont transformé mes doutes en espoirs par leurs rires. Grâce à vous, le
chemin fut plus léger. Je suis fière que nous soyons arrivées ensemble.*

*À moi-même.. À celle qui s'est relevée seule dans l'ombre, portée par une force invisible. Merci de ne
pas m'avoir déçue et d'avoir été mon meilleur compagnon de voyage.*

En conclusion..

*"Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Dieu". À chaque cœur ayant laissé une trace,
merci d'avoir été une raison de ma persévérance.*

Remerciements

Avant toute chose, je rends grâce à Allah, le Tout-Puissant, pour m'avoir accordé la force, la patience et la persévérance nécessaires afin de mener ce travail à bien dans les meilleures conditions.

Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce travail, que ce soit par leur soutien, leurs conseils ou leur présence bienveillante, rendant cette expérience à la fois enrichissante et formatrice.

J'adresse mes sincères remerciements à mon encadrante, Pr. Zakaria MAZGOURI, pour la qualité de son accompagnement, la richesse de ses connaissances et la pertinence de ses orientations. Sa disponibilité, son suivi rigoureux ainsi que ses conseils avisés ont constitué un appui essentiel tout au long de ce projet. Je lui suis également reconnaissante pour la confiance qu'elle m'a accordée et pour l'ambition et la rigueur qu'elle m'a encouragée à développer.

Je souhaite également exprimer ma vive gratitude à mon encadrant externe, Mr MAAROUF Jihad, pour son encadrement, sa disponibilité et son soutien constant durant mon stage. Ses recommandations pertinentes, son professionnalisme et son sens du partage a grandement facilité mon intégration et contribué à la réussite de cette expérience. Mes remerciements s'adressent également à l'ensemble de l'équipe de ALEXSYS SOLUTIONS pour l'accueil chaleureux et l'environnement de travail stimulant qu'ils m'ont offert.

Je tiens aussi à remercier chaleureusement les membres du jury, Pr. et Pr., pour l'intérêt qu'ils ont porté à ce travail.

Enfin, j'exprime ma gratitude à l'ensemble du corps enseignant de l'École Nationale des Sciences Appliquées de Fès (ENSA Fès) pour la qualité de la formation dispensée, leur engagement et leur accompagnement tout au long de mon parcours académique, qui ont contribué à forger mes compétences et à enrichir mes connaissances.

Résumé

Ce projet de fin d'études s'inscrit dans le contexte stratégique de la mise en œuvre de la norme ISO 27001 au sein des organisations. Il a pour objectif principal la conception et le développement d'une plateforme SaaS multi-sociétés, innovante et centralisée, dédiée à la gestion, au pilotage et au suivi d'un Système de Management de la Sécurité de l'Information (SMSI) conforme à la norme ISO 27001:2022. Outre le suivi de l'ISO 27001, cette solution met à disposition un outil complet intégrant plusieurs modules tels que le dashboard, le cycle PDCA, la gestion des clauses et contrôles de l'Annexe A, la gestion documentaire, la gestion des actifs, la planification et le suivi des audits, la sensibilisation et la gestion des risques selon la méthodologie EBIOS RM. L'intégration de cette méthodologie permet une identification, une analyse et un traitement systématiques des risques de sécurité de l'information à travers ses 5 ateliers de travail, en parfaite complémentarité avec la norme ISO 27001. Les résultats obtenus mettent en évidence une solution de gouvernance robuste, cohérente et évolutive, capable d'accompagner efficacement les organisations dans la maîtrise de leur sécurité de l'information, l'amélioration continue de leur SMSI et le suivi rigoureux de leur conformité réglementaire.

Mots clés : SMSI, ISO 27001:2022, EBIOS RM, SaaS, Multi-sociétés, PDCA, Gestion des risques, Annexe A, Audit, Gestion documentaire, Conformité.

Summary

This end-of-study project is part of the strategic context of implementing the ISO 27001 standard within organizations. Its main objective is the design and development of an innovative, centralized, multi-tenant SaaS platform dedicated to the management, governance, and monitoring of an Information Security Management System (ISMS) compliant with ISO 27001:2022. Beyond ISO 27001 compliance tracking, this solution provides a comprehensive tool integrating several modules, including a dashboard, the PDCA cycle, management of clauses and Annex A controls, document management, asset management, audit planning and monitoring, awareness management, and risk management based on the EBIOS RM methodology. The integration of this methodology enables systematic identification, analysis, and treatment of information security risks through its five workshops, in full alignment with the ISO 27001 standard. The results highlight a robust, consistent, and scalable governance solution, capable of effectively supporting organizations in controlling their information security, continuously improving their ISMS, and ensuring rigorous monitoring of regulatory compliance.

Key Words : ISMS, ISO 27001:2022, EBIOS RM, SaaS, Multi-tenant, PDCA, Risk Management, Annex A, Audit, Document Management, Compliance.

ملخص

يندرج هذا المشروع في الإطار الاستراتيجي لتطبيق معيار الأيزو ٢٧٠٠١ داخل المؤسسات، ويهدف إلى تصميم وتطوير منصة مركزية مبتكرة من البرمجيات كخدمة متعددة المؤسسات، مخصصة لإدارة وتسيير ومتابعة نظام إدارة أمن المعلومات المتوافق مع معيار الأيزو ٢٧٠٠١ لسنة ٢٠٢٢. يضم عدة وحدات، من بينها لوحة القيادة، ودورة التحسين المستمر (عضثا)، وإدارة البنود وضوابط الملحق أ، وإدارة الوثائق، وإدارة الأصول، وتخطيط ومتابعة عمليات التدقيق، وإدارة التوعية، إضافة إلى إدارة المخاطر وفق منهجية إيبوس لإدارة المخاطر. ويساهم دمج هذه المنهجية في تحديد وتحليل ومعالجة مخاطر أمن المعلومات بشكل منهجي من خلال ورش العمل الخمس الخاصة بها، بما يتماشى مع متطلبات معيار الأيزو ٢٧٠٠١. الحوكمة، حيث يتيح للمؤسسات تعزيز التحكم في أمن معلوماتها، وتحسين نظام إدارة أمن المعلومات بشكل مستمر، وضمان متابعة دقيقة للامتثال للمتطلبات التنظيمية.

الكلمات المفتاحية نظام إدارة أمن المعلومات، المعيار الدولي ٢٧٠٠١:٢٠٢٢، منهجية إيبوس لإدارة المخاطر، البرمجيات كخدمة، متعدد الكيانات، دورة التحسين المستمر، إدارة المخاطر، الملحق ألف، التدقيق، إدارة الوثائق، الامتثال.

List of Figures

1.1	Logo Alexsys Solutions [1]	3
1.2	chiffre clé d’Alexsys Solutions [3]	4
1.3	domaine d’expertise d’Alexsys Solutions [3]	4
1.4	clients d’Alexsys Solutions [3]	5
1.5	Méthodologie et outils de développement	6
1.6	Processus du développement SCRUM [4]	10
1.7	Gantt Diagram	11

List of Tables

1.1	choix techniques	8
2.1	Étude de l'existant des solutions SMSI	14
3.1	Table 1	19
C.1	Table Example	32
C.2	Long table Example	32

Listings

C.1 Bash example	31
C.2 Python example	31

Contents

Dédicace	i
Acknowledgments	ii
Résumé	iii
Summary	iv
Arabic Abstract	v
List of Figures	vi
List of Tables	vii
List of Listings	viii
Table of Contents	xii
Acknowledgments	1
1 Contexte général du projet	2
1.1 Présentation de l'entreprise d'accueil Alexsys Solutions	3
1.1.1 ALEXSYS SOLUTIONS	3
1.1.2 Secteurs d'activité	3
1.1.3 Chiffres clé de l'entreprise	4
1.1.4 Domaines d'expertise technologiques	4
1.1.5 Principaux clients de l'entreprise	5
1.1.6 Méthodologie et outils de développement	5
1.2 Présentation du projet	6

1.2.1	Cadre du projet	6
1.2.2	Problématique	7
1.2.3	Objectifs du projet	8
1.2.3.1	Objectifs fonctionnels	8
1.2.3.2	Objectifs techniques	8
1.2.3.3	Objectifs édagogiques	9
1.3	Démarche du projet	9
1.3.1	Méthodologie de travail	9
2	Analyse et spécification des besoins	13
2.1	Étude de l'existant et de faisabilité	14
2.1.1	Étude d'existant	14
2.1.2	Étude de faisabilité	15
2.1.2.1	Faisabilité technique	15
2.1.2.2	Faisabilité organisationnelle	15
2.1.2.3	Faisabilité économique	16
2.2	Spécification des besoins fonctionnels et non fonctionnels	16
2.2.1	Besoins fonctionnels	16
2.2.2	Besoins non fonctionnels	16
2.3	Rédaction du cahier de charge	16
2.3.1	spécifications fonctionnelles	16
2.3.2	spécifications techniques	16
3	Chapter 3 title	18
3.1	Section1	19
3.1.1	Subsection1	19
3.1.2	Subsection2	19
3.1.2.1	Subsubsection1	19
3.1.2.2	Subsubsection2	19
3.1.2.2.1	Paragraph a	19
3.1.2.2.2	Paragraph b	19
3.2	Section2	19
3.2.1	Subsection1	19

3.2.2	Subsection2	19
3.2.2.1	Subsubsection1	19
3.2.2.2	Subsubsection2	19
3.2.2.2.1	Paragraph a	19
3.2.2.2.2	Paragraph b	19
4	Chapter 4 title	21
4.1	Section1	22
4.1.1	Subsection1	22
4.1.2	Subsection2	22
4.1.2.1	Subsubsection1	22
4.1.2.2	Subsubsection2	22
4.1.2.2.1	Paragraph a	22
4.1.2.2.2	Paragraph b	22
4.2	Section2	22
4.2.1	Subsection1	22
4.2.2	Subsection2	22
4.2.2.1	Subsubsection1	22
4.2.2.2	Subsubsection2	22
4.2.2.2.1	Paragraph a	22
4.2.2.2.2	Paragraph b	22
5	Chapter 5 title	24
5.1	Section1	25
5.1.1	Subsection1	25
5.1.2	Subsection2	25
5.1.2.1	Subsubsection1	25
5.1.2.2	Subsubsection2	25
5.1.2.2.1	Paragraph a	25
5.1.2.2.2	Paragraph b	25
5.2	Section2	25
5.2.1	Subsection1	25
5.2.2	Subsection2	25

5.2.2.1	Subsubsection1	25
5.2.2.2	Subsubsection2	25
5.2.2.2.1	Paragraph a	25
5.2.2.2.2	Paragraph b	25
General Conclusion and Perspectives		27
A Glossary		28
B Acronyms		29
C Some subject you want to expand on		31
Bibliography		33

Introduction générale

Dans un environnement numérique marqué par l'accélération des cybermenaces, la multiplication des exigences réglementaires et la complexification des systèmes d'information, la maîtrise de la sécurité des données est devenue un enjeu stratégique central pour les organisations de toutes tailles. La norme ISO/IEC 27001:2022, référence internationale en matière de Système de Management de la Sécurité de l'Information (SMSI), impose désormais un cadre normatif plus exigeant. Si cette évolution renforce la robustesse des dispositifs de gouvernance, elle accroît également la complexité opérationnelle et le besoin d'outils adaptés pour piloter la conformité de manière continue et traçable.

Pourtant, force est de constater que de nombreuses organisations, en particulier les petites et moyennes entreprises, ne disposent pas de solutions adaptées à leurs moyens. Elles se trouvent souvent contraintes d'utiliser des outils génériques ou de recourir à des plateformes propriétaires coûteuses, rigides et difficilement personnalisables. Ces approches engendrent une absence de traçabilité, une difficulté à produire des indicateurs de performance fiables et une collaboration inefficace entre les parties prenantes.

Ce projet de fin d'études, réalisé au sein de la société Alexsys Solutions, vise à répondre à cette problématique par le développement d'une plateforme dédiée au pilotage de la conformité ISO 27001:2022. L'objectif est de fournir une plateforme centralisée, permettant de couvrir l'ensemble du cycle de vie de la sécurité de l'information, depuis l'analyse du contexte et des risques (phase PLAN) jusqu'à l'amélioration continue (ACT), en passant par la mise en œuvre des contrôles (DO) et les audits (CHECK).

Ainsi, ce rapport s'articule autour de Plusieurs chapitres. Après avoir posé le contexte général et la problématique (Chapitre I), nous détaillerons l'étude de l'existant, la faisabilité et l'analyse des besoins. (Chapitre II). Suivie par la phase de conception (Chapitre II). Viendront ensuite la présentation des choix d'implémentation et de la réalisation du projet (Chapitre IV), suivie de la phase de test et déploiement (Chapitre V). Enfin, une conclusion et perspectives ouvrira la réflexion sur les évolutions possibles.

L'ambition de ce travail est de démontrer qu'il est possible de concilier exigence normative, innovation technologique et accessibilité pour répondre aux véritables besoins des organisations engagées dans une démarche de certification ou de maintien de leur SMSI.

Chapitre 1

Contexte général du projet

Introduction

Ce chapitre positionne mon projet de fin d'études dans son cadre organisationnel et contextuel. Il débute par une présentation de l'organisme d'accueil, ALEXSYS SOLUTIONS, puis expose la problématique à l'origine de ce projet ainsi que les objectifs poursuivis. Enfin, il décrit la méthodologie mise en œuvre pour assurer la réussite du projet.

1.1 Présentation de l'entreprise d'accueil Alexsys Solutions

Cette première section est consacré à la présentation de la société ALEXSYS SOLUTIONS, une entité significative dans le secteur de services et conseils en informatique. Nous allons en esquisser l'identité fondamentale et la position qu'il occupe actuellement, ses activités principales, son chiffre d'affaires et sa clientèle.

1.1.1 ALEXSYS SOLUTIONS



Figure 1.1: Logo Alexsys Solutions [1]

Alexsys Solutions a été fondée le 28 janvier 2020 à Casablanca par Abdellatif Tarhine. Il s'agit d'une Société à Responsabilité Limitée (SARL) à associé unique, avec un capital social fixé à 100 000,00 DHS. L'entreprise, spécialisée dans l'ingénierie et le conseil informatique, compte entre 51 et 200 employés. Son siège social est situé au numéro 37, Allée des Eucalyptus, à Aïn Sebâa, Casablanca, au Maroc. [2]

1.1.2 Secteurs d'activité

ALEXSYS SOLUTIONS est une entreprise spécialisée dans les technologies de l'information et les services numériques. Elle se positionne comme un acteur majeur du conseil en technologies innovantes et du management des systèmes d'information, accompagnant ses clients dans leur transformation digitale. L'entreprise propose une gamme complète de services technologiques qui couvre notamment: Audit des systèmes d'information et stratégie digitale, Gestion et modernisation des infrastructures IT (Cloud, sécurité, etc.), Data Analytics Intelligence Artificielle pour exploiter les données à forte valeur ajoutée, Internet des Objets (IoT) et solutions Smart City, Développement logiciel spécifique et intégration de systèmes, Automatisation intelligente des processus (IPA) et solutions métiers digitales. ALEXSYS développe également des plateformes SaaS et des solutions métiers utilisées dans des contextes variés comme l'éducation (plateforme Educ-AI), la gestion des déchets (Wacomos), la gestion d'activités

quotidiennes (Trepho), l'optimisation de la qualité et conformité (Optima), l'intégration SAP (MicSap), ou encore la reconnaissance intelligente des plaques (Smart Match). Ainsi, l'entreprise agit au carrefour de l'innovation technologique, de la transformation digitale et de l'amélioration des processus métiers, en répondant aux besoins des organisations publiques et privées. [3]

1.1.3 Chiffres clé de l'entreprise



Figure 1.2: chiffre clé d'Alexsys Solutions [3]

1.1.4 Domaines d'expertise technologiques

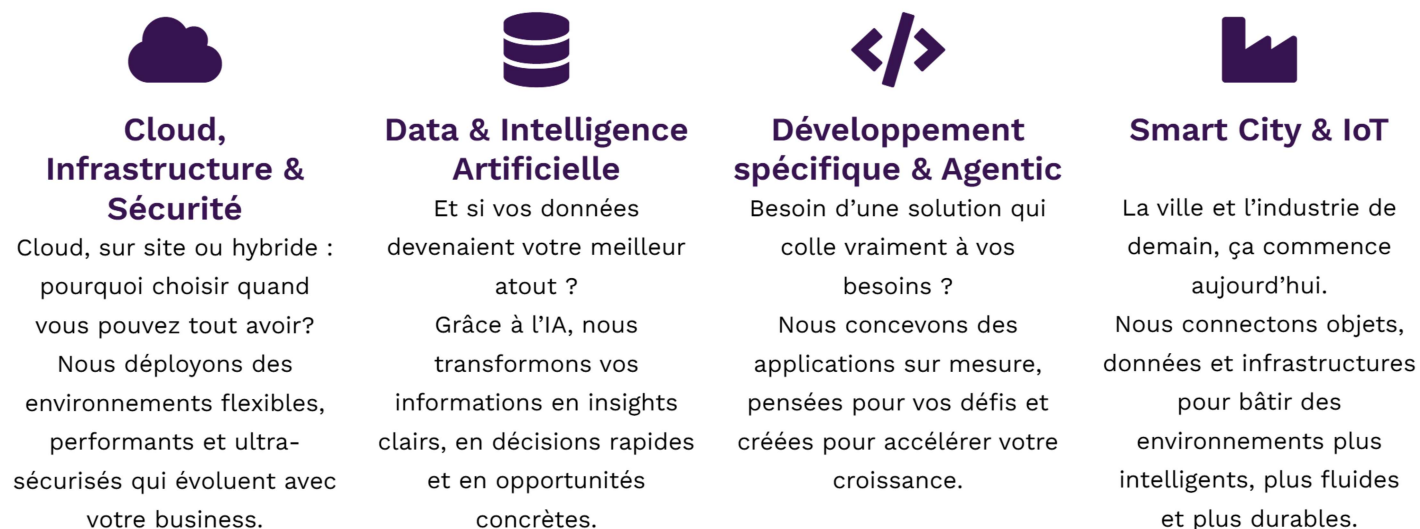


Figure 1.3: domaine d'expertise d'Alexsys Solutions [3]

1.1.5 Principaux clients de l'entreprise



Figure 1.4: clients d'Alexsys Solutions [3]

1.1.6 Méthodologie et outils de développement

Alexsys Solutions s'appuie sur un ensemble de méthodologies et d'outils technologiques modernes afin d'accompagner la réalisation et la réussite des projets informatiques. Ces approches couvrent différents aspects, notamment la gestion de projet, le développement logiciel, l'intégration continue ainsi que l'architecture des systèmes. Elles permettent d'assurer une meilleure organisation du travail, d'optimiser les processus de développement et de garantir des solutions performantes, sécurisées et adaptées aux besoins des clients.

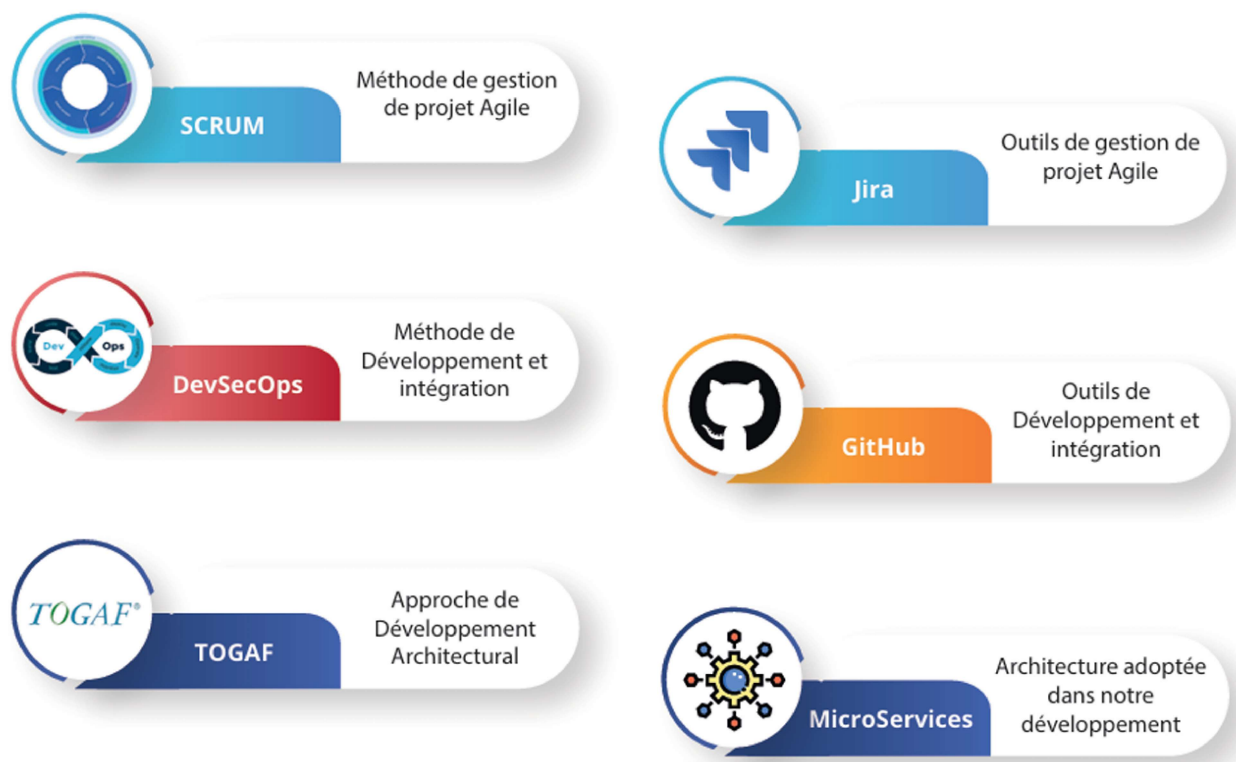


Figure 1.5: Méthodologie et outils de développement

Alexsys Solutions adopte une méthodologie structurée et agile pour la mise en place des systèmes d'information. L'entreprise dispose d'une plateforme complète combinant infrastructures techniques, outils collaboratifs et standards architecturaux modernes

1.2 Présentation du projet

1.2.1 Cadre du projet

La norme ISO/IEC 27001:2022 constitue la référence internationale pour la mise en œuvre d'un Système de Management de la Sécurité de l'Information. Sa révision publiée en 2022 a introduit 11 nouveaux contrôles et restructuré l'Annexe A autour de quatre catégories thématiques: organisationnels, personnels, physiques et technologiques portant le total à 93 contrôles de sécurité.

Dans ce cadre normatif en constante évolution, les organisations font face à une complexité documentaire et opérationnelle croissante. La multiplicité des référentiels à respecter, la nécessité de tracer les preuves de conformité, le suivi des non-conformités, la coordination d'équipes pluridisciplinaires et le reporting à la direction représentent autant de défis qui s'intensifient dans les structures multi-sociétés et les groupes holding.

Les enjeux sont à la fois stratégiques — obtention et maintien de la certification ISO 27001 — et opérationnels : assurer une gouvernance continue, réactive et auditée de la sécurité de l'information.

La solution SMSI Manager est destinée à être utilisée à la fois en interne par Alexsys Solutions pour piloter sa propre conformité, mais également déployée chez ses clients dans le cadre de missions d'accompagnement à la certification ISO 27001. L'architecture multi-tenant de la plateforme permet de supporter cette double vocation : usage interne et offre de service externalisée.

1.2.2 Problématique

Avant le développement de SMSI Manager, les organisations souhaitant piloter leur conformité ISO 27001 ne disposaient que de deux alternatives insatisfaisantes :

- L'utilisation d'outils génériques (tableurs, traitements de texte), qui ne permettent ni traçabilité, ni calcul automatique de maturité, ni collaboration efficace entre les parties prenantes.
- Le recours à des solutions propriétaires coûteuses, souvent inadaptées aux contraintes budgétaires et organisationnelles des PME.

Cette situation engendrait plusieurs dysfonctionnements structurels, parmi lesquels :

- Une dispersion des données de conformité, sans traçabilité ni historique fiable.
- L'impossibilité de produire en temps réel un tableau de bord de maturité synthétisant l'état de conformité de l'organisation.
- L'absence de lien structuré entre les clauses normatives, les contrôles de l'Annexe A, les audits, les non-conformités et les plans d'action correctifs.
- Des processus de revue de direction et de certification particulièrement fastidieux et consommateurs de ressources.
- Une collaboration insuffisante entre les différents acteurs impliqués : RSSI, responsables métier et auditeurs internes.

En synthèse, la problématique centrale de ce projet peut être formulée ainsi : Comment concevoir et développer une plateforme web intégrée, accessible et adaptée aux PME exploitable aussi bien en interne qu'en tant qu'offre de service externalisée, permettant de piloter l'ensemble du cycle de vie de la conformité ISO 27001:2022 de manière centralisée, traçable, collaborative et en temps réel ?

1.2.3 Objectifs du projet

1.2.3.1 Objectifs fonctionnels

Les objectifs fonctionnels de SMSI Manager visent à répondre directement aux lacunes identifiées dans la problématique. Ils se déclinent comme suit :

- Développer un tableau de bord de conformité ISO 27001 avec des indicateurs en temps réel : score de maturité global, taux de conformité par clause, avancement des plans d'action.
- Implémenter la gestion des 7 clauses normatives (§4 à §10) avec évaluation par sous-clause, collecte de preuves de conformité et création de plans d'action correctifs.
- Intégrer la gestion complète des 93 contrôles de l'Annexe A, répartis en 4 thèmes (organisationnels, personnels, physiques, technologiques).
- Développer un module d'audit structuré avec checklist, gestion des non-conformités et génération des SoA post-Audits.
- Créer un module de cartographie des processus (Management, Réalisation, Support) avec gestion documentaire associée.
- Mettre en place un cycle PDCA interactif avec création et suivi de cycles, sections et actions.
- Implémenter la gestion des actifs informationnels : identification, classification et traitement.
- Fournir une architecture multi-tenant supportant holdings, sociétés et utilisateurs avec isolation garantie des données.

1.2.3.2 Objectifs techniques

Sur le plan technique, le projet vise à mettre en œuvre une architecture moderne, robuste et évolutive, articulée autour des choix suivants :

Table 1.1: choix techniques

Couche	Technologie choisie	Justification
Frontend	React.js 18+	SPA moderne, composants réutilisables, hooks, React Router v6
Backend	.NET 8 / C# (Clean Architecture + CQRS)	Séparation des préoccupations, maintenabilité, scalabilité
Base de données	Azure SQL Server + EF Core 8	ORM robuste, migrations automatisées, support multi-tenant
Authentification	JWT + RBAC (ASP.NET Core Identity)	stateless sécurisée, gestion des rôles

Couche	Technologie choisie	Justification
Hébergement	Microsoft Azure App	Service PaaS, CI/CD, scalabilité automatique
Stockage fichiers	Azure Blob Storage	Upload de preuves, logos et documents PDF (25 Mo max)

1.2.3.3 Objectifs éducatifs

Au-delà des livrables fonctionnels et techniques, ce projet de fin d'études poursuit des objectifs de montée en compétences dans les domaines suivants :

- Maîtriser l'architecture Clean Architecture appliquée à une application métier complexe et à fort volume de données.
- Mettre en œuvre le pattern CQRS (Commands / Queries / Handlers) avec la bibliothèque MediatR dans un contexte réel.
- Développer une SPA React.js complète, communiquant avec une API REST .NET via Axios avec gestion du JWT.
- Comprendre et appliquer les exigences fonctionnelles et réglementaires de la norme ISO 27001:2022 dans un contexte industriel.
- Concevoir et livrer une solution complète, de la spécification jusqu'à la mise en production sur Microsoft Azure.

1.3 Démarche du projet

1.3.1 Méthodologie de travail

Pour garantir une collaboration harmonieuse et efficace au sein de l'équipe, nous avons adopté la méthodologie Scrum, une approche agile reposant sur des cycles itératifs et incrémentaux.

PROCESSUS SCRUM

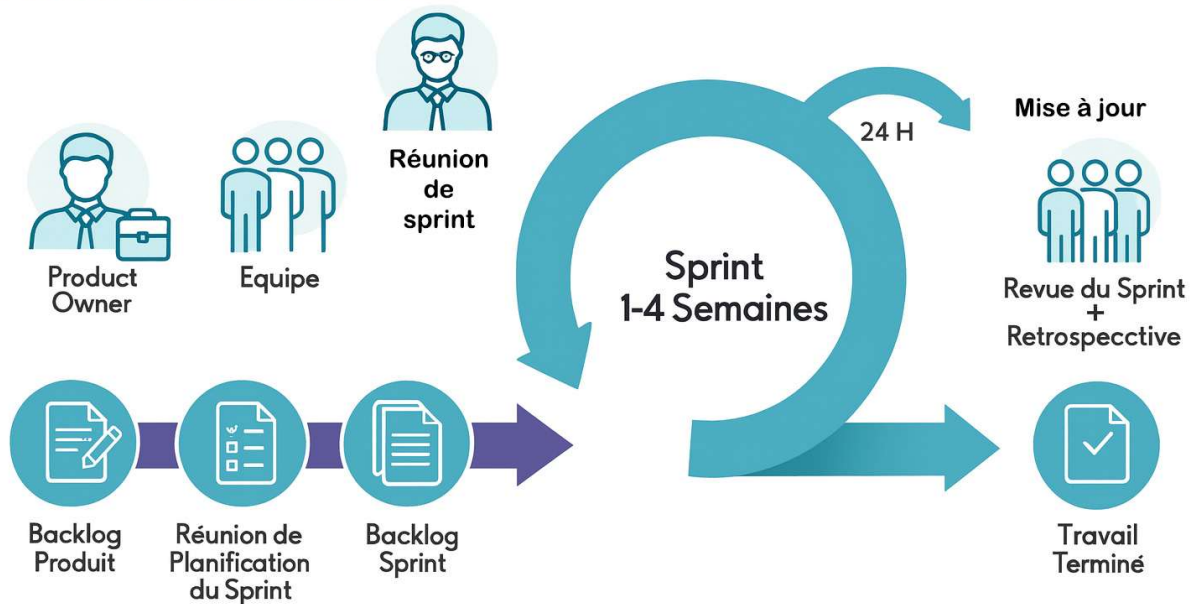


Figure 1.6: Processus du développement SCRUM [4]

Cette méthode nous permet de diviser le travail en sprints, qui sont des périodes de développement courtes, généralement comprises entre une et quatre semaines. À la fin de chaque sprint, une version potentiellement livrable du produit est présentée, facilitant ainsi la flexibilité et l'adaptation rapide aux éventuels changements ou nouvelles exigences. En procédant ainsi, nous pouvons répondre proactivement aux besoins en constante évolution et intégrer les retours à chaque itération, ce qui garantit un alignement optimal avec ses attentes. Les rôles clairement établis, comme ceux du Scrum Master, du Product Owner et de l'équipe de développement, assurent une communication fluide et une répartition des responsabilités, tout en permettant de maintenir un rythme de travail structuré et efficace.

- **Planification du sprint (Sprint Planning)** Chaque sprint commence par une réunion de planification appelée Sprint Planning. Au cours de cette séance, l'équipe collabore avec le Product Owner pour analyser le backlog produit et identifier les tâches prioritaires à traiter. Cette session sert à clarifier les objectifs du sprint, détailler les exigences et estimer la charge de travail nécessaire pour finaliser chaque tâche. Cet exercice favorise une gestion efficace des ressources et permet à chaque membre de l'équipe de savoir précisément sur quoi se concentrer. Résultat : un sprint bien organisé et axé sur des fonctionnalités claires et réalisables.

- **Mêlée quotidienne (Daily Meeting)** Tous les matins, une brève réunion d'environ 15 minutes

est organisée avec l'ensemble de l'équipe. Lors de cette mêlée quotidienne, chaque membre partage son avancement (ce qui a été fait la veille), ses objectifs du jour, ainsi que ses éventuels blocages ou difficultés. Cette pratique favorise la transparence et assure que toute l'équipe reste synchronisée. Elle permet également d'identifier rapidement les obstacles qui nécessiteraient une résolution collective ou individuelle, renforçant ainsi la fluidité des efforts collaboratifs.

- **Revue de sprint (Sprint Review)** À la fin de chaque sprint, une réunion dédiée à la revue de sprint est organisée. L'objectif principal est de présenter aux parties prenantes les fonctionnalités développées au cours du sprint écoulé. Cette étape permet non seulement d'évaluer si les résultats répondent aux attentes initiales, mais aussi de recueillir des retours précieux en vue d'améliorer les prochaines phases. C'est également un moment d'échange constructif pour discuter des ajustements nécessaires au produit ou aux priorités.

- **Rétrospective de sprint (Sprint Retrospective)** Le sprint se clôture sur une rétrospective, un moment clé d'introspection collective. Cette réunion offre à l'équipe l'opportunité de revenir sur les points positifs et les zones d'amélioration du cycle écoulé.

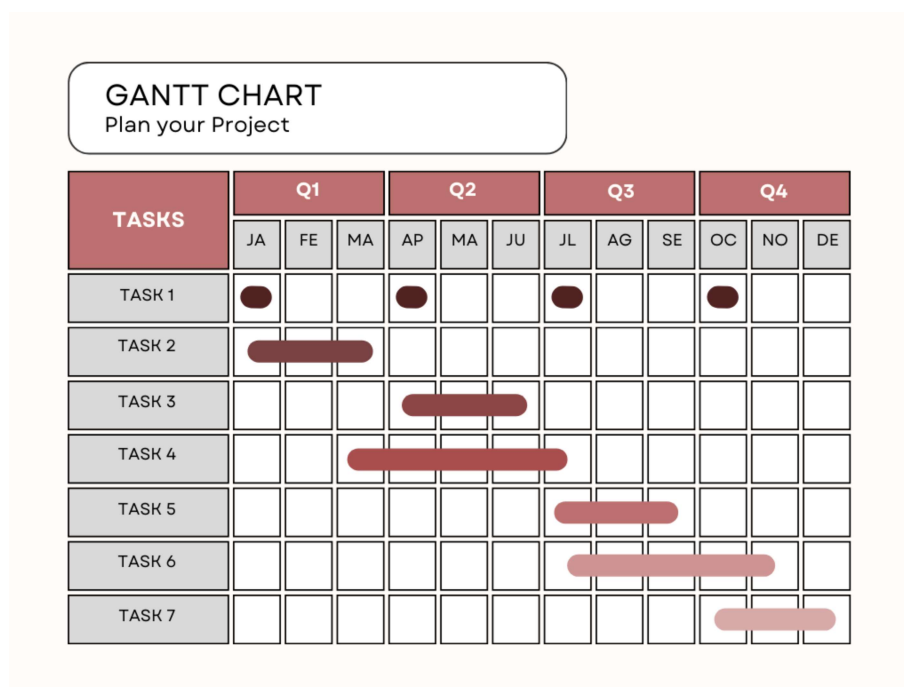


Figure 1.7: Gantt Diagram

Conclusion

Au cours de ce chapitre, le périmètre du projet a été clairement défini, tout comme la méthodologie adoptée et le planning mis en place pour sa réalisation. Le chapitre suivant sera consacré à la phase d'analyse et de spécification du système à développer, dans le but de mieux cerner les besoins des utilisateurs et de concevoir une solution en adéquation avec leurs attentes.